RESEARCH PROGRAM · VERIFICATION

Верификационная платформа: исследовательская программа уровня E01–E18

Монография исследовательской программы · Версия 1.0.0

Независимая Julia-платформа: слепые протоколы, SHA-пины, кросс-языковая репликация; слепое чтение нулей ζ двумя движками и честный бенчмарк класса B.

18/18	649+639	×59 000
VERDICTS PASS	BLIND Z ZEROS	CLASS B

Исаев Исхак Хамзатович · ORCID 0009-0003-7299-0701

AB Cloud Quantum Research · DOI 10.5281/zenodo.21825394

2026 · PROPRIETARY

Оглавление

Исследовательская программа: верификационная платформа **2**

1. Цели программы . . . 2
2. Методология . . . 2
3. Исполненные кампании E01–E18 . . . 2
4. Дорожная карта O-J . . . 3
5. Честные границы . . . 3
6. Разбор ключевых кампаний . . . 3
6.1. От инфраструктуры к флагманам . . . 3
7. Как воспроизвести . . . 4
8. Пины и целостность . . . 4
9. Что читать дальше . . . 5

Исследовательская программа: верификационная платформа

Программа верификации — независимый судья программы: Julia-платформа без общего кода с ядром и процессором, слепые протоколы, SHA-пины, кросс-языковая репликация. Восемнадцать вердиктов PASS; следующая волна — QEC-память, цифровой двойник, интеграция.

1. Цели программы

- перепроверить ядро и процессор независимой реализацией;
- провести слепое чтение нулей ζ двумя движками до T = 1000;
- выполнить честный бенчмарк компилятора (класс B);
- построить QEC-слой и цифровой двойник машины.

2. Методология

Детектор и валидатор разделены; выходы пинуются SHA256 до валидации; пороги предрегистрированы. Кросс-языковая репликация: Julia BigFloat ↔ Python mpmath (0.0 расхождений), numpy-реплики (0 расхождений счётчиков). Независимость реализации — принцип дизайна, а не обстоятельство.

3. Исполненные кампании E01–E18

Таблица 3.3. Кампании верификации

Блок	Кампании	Ключевые результаты
инфраструктура	E01–E10	контроли, Haar, масштабирование, реплеи, шумы, код, АЛУ, стоимость, считывание
чтение ζ	E11	слепой ζ-ридер: пины, валидация, ноль утечек
оптика/нелокальность	E12–E14	интерферометр; no-signaling; CHSH
классификация	E15	топологическая абляция
движки	E16	независимый Риман–Зигель: ≤ 3.8e−15
флагман	E17	слепые нули: 649/649 + 639/639; кросс-движок 0.0; N(1000) = 649.0
бенчмарк	E18	класс B: ×59 000; 2q KAK вне класса (10 против 3)

4. Дорожная карта O-J

- O-J1 исполнено: слепое чтение до T = 1000 (E16–E17);
- O-J2 исполнено: класс B (E18);
- O-J3: QEC-память — опирается на E07 и V21;
- O-J4: цифровой двойник процессора;
- O-J5: интеграционная кампания; целевые высоты T существенно больше 1000.

5. Честные границы

E17 не доказывает RH выше T = 1000, простоту всех нулей и отсутствие нулей вне прямой при $\gamma > 1000$. E18 не заявляет превосходства вне ISA-класса. Слепой эрратум γ_{12} показал, что ошибка может жить в каркасе, а не в детекторе — поэтому эталоны тоже проверяются.

6. Разбор ключевых кампаний

6.1. От инфраструктуры к флагманам

E11 — слепой ζ-ридер

Первый полный слепой протокол платформы: детектор без доступа к эталону, пинование SHA256, валидация после фиксации. Кампания отработала саму механику слепоты на живой задаче — чтение нулей меньшей высоты — и показала ноль утечек. Все последующие слепые протоколы (E16, E17) наследуют её схему.

E16 — независимый Риман–Зигель

Реализация формулы Римана–Зигеля (версия Ариаса де Рейны) без внешних пакетов: главная сумма плюс интегральная поправка. Согласие с эталоном ≤ 3.8e−15 при пороге 1e−9; пол ошибки 1e−17. Смысл: платформа владеет вторым независимым движком вычисления Z(t), не зависящим от явного метода.

E17 — слепые нули T=1000

Флагман платформы: два независимых детектора читают нули до T = 1000 без доступа к эталону; 649/649 (ЭМ) и 639/639 (РС), кросс-движок 0.0 побитово, N(1000) = 649.0 точно, устойчивость к сдвигу сетки — 0. Слепой эрратум γ_{12} встроен как негативный контроль: детектор опроверг рукотворную константу каркаса. Vердикт честно фиксирует: RH выше T = 1000 не доказывается.

E18 — класс B

Честный бенчмарк компилятора: один ISA, один критерий, пять сильных baseline. Итог: ×59 000 по времени при равной точности; 2q-граница 10 против KAK-оптимума 3 — вне класса, заявлено явно. numpy-репликация: 0 расхождений счётчиков. Методология E18 становится стандартом P5 процессорной дорожной карты.

E12–E14 — оптика и нелокальность

Блок интерферометрии и нелокальности: интерферометр (E12), отсутствие сигналинга (E13), CHSH (E14). Эти кампании независимо подтверждают превью V24 процессора и дают независимую оценку корреляций распределённых облаков.

7. Как воспроизвести

```
julia modules/verifier_multilang/experiments/run_all.jl all   # E01–E18 (~2.5 мин)
julia modules/verifier_multilang/experiments/verdicts.jl      # сводка вердиктов
# пины и результаты: modules/verifier_multilang/results/
```

8. Пины и целостность

Каждый слепой выход пинован SHA256 до валидации: e17_detector_em.csv, e17_detector_rs.csv, e11_detector_output.csv, эталон e17_zetazero_reference.csv. Файлы пинов лежат рядом с данными; валидатор пакета пересчитывает хеши при каждой сборке. Смена пина после валидации невозможна без следа в истории.

9. Что читать дальше

- протоколы: experiments/experiment_01_15.md;
- мастер-вердикты: results/verdicts_master.json;
- кросс-языковая валидация: results/cross_language_validation.md;
- ограничения и происхождение: PROVENANCE_AND_LIMITATIONS.md.